



แบบเสนอโครงร่างปริญญานิพนธ์

เรื่อง

การพัฒนาแอปพลิเคชันแปลภาษาเบรลล์เป็นภาษาไทยเพื่อผู้พิการทางสายตา

The Development of Braille-Thai translation application for the visually impaired

ผู้เสนอ

นายสุรชาติ	ลี้มรัตนพันธ์	เลขที่ 15
นายปิยะพงษ์	ยะจันโท	เลขที่ 17
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา		

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ดร. สรเดช ครุฑจั่น

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

1. ความเป็นมาของปัญหาการวิจัย

ในปัจจุบัน การเข้าถึงข้อมูลและสื่อการเรียนรู้ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่สำคัญของทุกคนในสังคม อย่างไรก็ตาม ผู้พิการทางสายตายังประสบปัญหาในการเข้าถึงข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์และสื่อที่ใช้อักษรเบรลล์ ซึ่งบุคคลทั่วไปที่ไม่สามารถอ่านเบรลล์ได้มักไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างทัน่วงที่ ส่งผลให้ผู้พิการทางสายตาขาดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต การศึกษา และการทำงาน ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่า ประเทศไทยมีผู้พิการทางสายตาคว่า 450,000 คน และแนวโน้มยังคงเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งสะท้อนถึงความจำเป็นในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงข้อมูลให้กับกลุ่มผู้ใช้งานนี้ [7]

นอกจากนี้ ผลการวิจัยในประเทศพบว่า อักษรเบรลล์ยังคงเป็นสื่อสำคัญในการสื่อสาร การเรียนรู้ และการเข้าถึงข้อมูลของผู้พิการทางสายตา [10] อย่างไรก็ตาม สื่อเบรลล์ที่มีอยู่ยังมีจำนวนจำกัด และบุคคลทั่วไปซึ่งไม่สามารถอ่านอักษรเบรลล์ได้ยังคงประสบปัญหาในการตีความเอกสารหรือป้ายเบรลล์ในสถานการณ์ที่เร่งด่วน เช่น โรงพยาบาล สถานศึกษา หรือหน่วยงานบริการสาธารณะ [4], [6]

เพื่อแก้ปัญหานี้ งานวิจัยหลายฉบับได้เสนอการใช้เทคโนโลยี Optical Character Recognition (OCR) และ Artificial Intelligence (AI) สำหรับการรู้จำและแปลงอักษรเบรลล์เป็นข้อความดิจิทัล ซึ่งทำให้ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้รวดเร็วขึ้น เช่น งานของ Zhang et al. (2024) ได้นำเสนอระบบ OCR ร่วมกับ IoT ที่สามารถแปลงข้อความเบรลล์แบบเรียลไทม์ ช่วยให้ผู้พิการทางสายตาและผู้พิการซ้อนสามารถเข้าถึงข้อมูลรอบตัวได้ทันที [1]

นอกจากนี้ Botha et al. (2022) ได้พัฒนาอุปกรณ์พกพาที่ใช้ OCR และแสดงผลบน refreshable tactile braille display โดยใช้ Dielectric Elastomer Actuators (DEAs) ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน [2] ขณะเดียวกัน Khan et al. (2021) ได้เสนอวิธีการใช้ Convolutional Neural Network (CNN) สำหรับการรู้จำอักษรเบรลล์จากภาพถ่าย โดยสามารถทำได้อย่างแม่นยำสูงถึง 95.2% [3] อย่างไรก็ตาม งานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นส่วนใหญ่รองรับเฉพาะอักษรเบรลล์ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น ๆ ในขณะที่ระบบอักษรเบรลล์ภาษาไทยมีรูปแบบการเข้ารหัสที่แตกต่างจากภาษาอังกฤษ [8]

ปัจจุบันยังไม่มีแอปพลิเคชันที่สามารถถ่ายภาพเอกสารอักษรเบรลล์ภาษาไทยแล้วแปลงเป็นข้อความภาษาไทยโดยอัตโนมัติ งานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดในการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพาที่สามารถแปลงอักษรเบรลล์ภาษาไทยเป็นข้อความภาษาไทยได้อย่างแม่นยำ โดยอาศัยเทคโนโลยี OCR และ AI เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้พิการทางสายตา ครอบครัว และผู้ดูแล รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ต้องการอ่านและเข้าใจข้อมูลที่เป็นอักษรเบรลล์ การพัฒนาแอปพลิเคชันนี้จะช่วยลดช่องว่างในการเข้าถึงข้อมูล และสนับสนุนแนวคิดสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เท่าเทียม (Inclusive Society) ซึ่งเป็นทิศทางที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในด้านนวัตกรรมและคุณภาพชีวิตสำหรับทุกคนในสังคม [5], [9]

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถแปลงอักขรเบรลล์เป็นข้อความภาษาไทยโดยอัตโนมัติ ผ่านกล้องของอุปกรณ์พกพา เพื่อเพิ่มการเข้าถึงและอำนวยความสะดวกแก่ทั้งผู้พิการและผู้ดูแล

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันแปลงภาษาเบรลล์เป็นภาษาไทยสำหรับผู้พิการทางสายตา

2.2 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพแอปพลิเคชันแปลงภาษาเบรลล์เป็นภาษาไทยสำหรับผู้พิการทางสายตา

3. สมมติฐานของการวิจัย

3.1 แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมีความแม่นยำในการแปลงอักขรเบรลล์เป็นข้อความภาษาไทยไม่น้อยกว่า 90%

3.2 กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชันอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนแบบประเมินความพึงพอใจ (มาตราส่วน Likert 5 ระดับ) ไม่น้อยกว่า 4.0

4. ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาแอปพลิเคชันแปลงภาษาเบรลล์เป็นภาษาไทยสำหรับผู้พิการทางสายตา โดยใช้เทคโนโลยี OCR (Optical Character Recognition) และ AI

4.1 คุณลักษณะทั่วไปของระบบ

4.1.1 ฟังก์ชันหลักของแอปพลิเคชัน

4.1.1.1 การจับภาพอักขรเบรลล์ผ่านกล้องของอุปกรณ์มือถือ

4.1.1.2 การประมวลผลและจดจำอักขรเบรลล์โดยใช้เทคโนโลยี OCR

4.1.1.3 การแปลงอักขรเบรลล์เป็นข้อความภาษาไทยโดยอัตโนมัติ

4.1.2 ขอบเขตความสามารถของแอปพลิเคชัน

4.1.2.1 สามารถแสดงผลแบบ Responsive บนอุปกรณ์มือถือได้

4.1.2.2 รองรับภาษาไทยและอักขรเบรลล์ภาษาไทย

4.1.2.3 ส่วนการจับภาพและประมวลผลแบบ Real-time

4.1.2.4 ส่วนการแสดงผลข้อความที่แปลแล้ว

4.2 ด้านฟังก์ชันการใช้งานของระบบ

4.2.1 ผู้พิการทางสายตา

4.2.1.1 สามารถใช้งานแอปพลิเคชันผ่าน Voice Over หรือ TalkBack ได้

4.2.1.2 สามารถจับภาพอักขรเบรลล์และรับฟังข้อความที่แปลแล้วได้

4.2.1.3 สามารถบันทึกและเรียกดูประวัติการแปลได้

- 4.2.1.4 สามารถปรับตั้งค่าเสียงและการอ่านข้อความได้
- 4.2.2 ผู้ดูแลหรือบุคคลทั่วไป
 - 4.2.2.1 สามารถจับภาพอักษรเบรลล์และอ่านผลการแปลได้
 - 4.2.2.2 สามารถแชร์ผลการแปลผ่านแอปพลิเคชันอื่นได้
 - 4.2.2.3 สามารถปรับตั้งค่าความไวของการจดจำได้
 - 4.2.2.4 สามารถคู่มือการใช้งานได้
- 4.2.3 ผู้ดูแลระบบ (Administrator)
 - 4.2.3.1 สามารถตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลอักษรเบรลล์ได้
 - 4.2.3.2 สามารถอัปเดตฐานข้อมูลการแปลภาษาได้
 - 4.2.3.3 สามารถดูสถิติการใช้งานและประสิทธิภาพได้
- 4.3 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา
 - 4.3.1 สภาพแวดล้อมการพัฒนา
 - 4.3.1.1 React Native ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือ
 - 4.3.1.2 Visual Studio Code ใช้ในการเขียน Source code
 - 4.3.1.3 Git ใช้สำหรับการจัดการ Version control
 - 4.3.2 เทคโนโลยีและไลบรารี
 - 4.3.2.1 TensorFlow Lite สำหรับ AI และ Machine Learning
 - 4.3.2.2 OpenCV สำหรับการประมวลผลภาพ
 - 4.3.2.3 Firebase สำหรับฐานข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูล
 - 4.3.2.4 Tesseract OCR สำหรับการจดจำอักขระ

5. นิยามศัพท์

5.1 อักษรเบรลล์ (Braille) ระบบการอ่านและเขียนสำหรับผู้พิการทางสายตาที่พัฒนาโดย หลุยส์ เบรลล์ (Louis Braille) ในปี ค.ศ. 1824 ใช้รูปแบบจุดขนาด 6 จุด จัดเรียงในบล็อกสี่เหลี่ยมผืนผ้า เพื่อให้ผู้อ่านสามารถรับรู้ข้อมูลด้วยการสัมผัสสลายนิ้ว

5.2 ผู้พิการทางสายตา (Visual Impairment) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นตั้งแต่ระดับปานกลางจนถึงตาบอดสนิท ซึ่งอาจเกิดจากพันธุกรรม อุบัติเหตุ หรือโรคทางสายตา ทำให้ไม่สามารถอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ปกติได้โดยไม่ใช้สื่อสนับสนุน

5.3 การรู้จำอักษรเบรลล์ (Braille Recognition) กระบวนการตรวจจับและแปลสัญลักษณ์จุดขนาด 6 จุดในเอกสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นอักษรเบรลล์ให้เป็นข้อความที่อ่านได้ในภาษามนุษย์ โดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพและปัญญาประดิษฐ์

5.4 ระบบรู้จำอักขระด้วยแสง (Optical Character Recognition: OCR) เทคโนโลยีที่ใช้สำหรับแปลงภาพ ของตัวอักษร สัญลักษณ์ หรือจุดนูน ให้เป็นข้อมูลแบบตัวอักษรดิจิทัล (Text) เพื่อนำไปประมวลผลหรือแสดงผลต่อผู้ใช้

5.5 ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เทคโนโลยีที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้ วิเคราะห์ และตัดสินใจ ได้ใกล้เคียงมนุษย์ ใช้สำหรับสร้างโมเดลที่สามารถแปลความหมายของข้อมูลจากภาพอักขระเบรลล์ให้เป็นข้อความภาษาไทยโดยอัตโนมัติ

5.6 แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา (Mobile Application) ซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต รองรับการทำงานร่วมกับกล้องถ่ายภาพในการจับภาพอักขระเบรลล์ และใช้เทคโนโลยี OCR+AI แปลเป็นข้อความภาษาไทยแบบเรียลไทม์

5.7 ความแม่นยำ (Accuracy) ค่าที่ใช้วัดความถูกต้องของการแปลอักขระเบรลล์เป็นข้อความภาษาไทย คำนวณจากสัดส่วนของจำนวนคำหรือตัวอักษรที่ถูกต้องต่อจำนวนทั้งหมด โดยในงานวิจัยนี้กำหนดเกณฑ์ความแม่นยำที่ ไม่น้อยกว่า 90%

5.8 ความพึงพอใจของผู้ใช้ (User Satisfaction) ระดับการตอบสนองทางความรู้สึกของผู้ใช้ต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน โดยในงานวิจัยนี้วัดผลจากแบบสอบถาม มาตรฐาน Likert 5 ระดับ ครอบคลุมด้านความง่ายในการใช้งาน ความรวดเร็ว ความถูกต้อง และความสะดวกสบาย โดยกำหนดเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ไม่น้อยกว่า 4.0

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

6.1 ช่วยให้บุคคลทั่วไปสามารถแปลอักขระเบรลล์ได้โดยไม่ต้องเรียนรู้เบรลล์

6.2 เพิ่มความสะดวกในการดูแลผู้พิการทางสายตา

7. วิธีดำเนินการวิจัย

7.1 Analysis (การวิเคราะห์)

7.1.1 ศึกษาปัญหาและความจำเป็น

- บริบทปัญหา: อักขระเบรลล์เป็นสื่อหลักของผู้พิการทางสายตา แต่ผู้ดูแล ครอบครัว ครูการศึกษาพิเศษ และบุคคลทั่วไปส่วนใหญ่ อ่านเบรลล์ไม่ได้ ทำให้เกิด “ช่องว่างการเข้าถึงข้อมูล” เช่น คู่มือยา ใบแจ้งหนี้ ป้ายอาคาร เอกสารราชการ หรือแบบฟอร์มบริการสาธารณะ

7.1.2 ศึกษางานวิจัย/เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

7.1.2.1 สายเทคนิค (OCR/Computer Vision)

1) การตรวจจุดนูน (braille dots) ด้วย LoG/DoG, MSER, Hough Circles, Morphology

2) การแยกเซลล์ 2x3 ต่ออักษรด้วยการฟิตกริด (grid fitting) หรือ Hough Line + RANSAC

3)ทางเลือกที่ขับเคลื่อนด้วย Deep Learning: ตรวจจวัตถุจุดศูนย์/เซลล์ด้วยโมเดลเบา YOLO-tiny

7.1.2.2 ภาษาศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์: การถอดรหัสเบรลล์เป็น “รหัสตัวอักษรไทย” (แนะนำเริ่ม Thai Braille Grade 1/ไม่ย่อ) ก่อนขยายไป Grade 2 (ย่อคำ/ตัวย่อ)

7.1.2.3 UX เพื่อการเข้าถึง: มาตรฐาน WCAG, VoiceOver/TalkBack, ปุ่มใหญ่ คอนทราสต์สูง เสียงนำทาง/สั้นเตือน

7.1.2.4 แอปที่ใกล้เคียง: เครื่องอ่านเอกสารทั่วไป, แอปเสริมการมองเห็น—แต่ยังขาดแอป เจาะจงเบรลล์ภาษาไทย แบบออฟไลน์

7.2 Design (การออกแบบ)

7.2.1 องค์ประกอบหลัก

7.2.1.1 ส่วนรับภาพ (Camera Input)

1) ตัวช่วยจัดองค์ประกอบ: กรอบสแกน/เส้นไกด์/เสียงเตือนเมื่อเอียง/สั้นเมื่อโฟกัสชัด

2) การแก้ภาพเอียง/สั้นไหวเบื้องต้น, ปรับสมดุลแสงอัตโนมัติ

7.2.1.2 OCR เบรลล์ (Classical + ML Hybrid)

1) Preprocessing: Grayscale CLAHE (เพิ่มคอนทราสต์) การลบเงา (illumination correction) การกรองจุดรบกวน

2) Dot Detection: LoG/Blob + threshold แบบปรับตามพื้นที่ (adaptive)

3) Grid Fitting: คำนวณระยะระหว่างจุดศูนย์ พิตกริดแนวคอลัมน์-แถว ตัดเป็น เซลล์ 2x3

7.2.1.3 AI/ML ถอดรหัสและทำให้เป็นภาษาไทย

1) ระดับสัญลักษณ์: แจกแจงจุดศูนย์ 6 จุดต่อเซลล์ mapping เป็นรหัสอักษรตาม Thai Braille Grade 1

2) ระดับภาษา: ตัดคำไทย (Thai word segmentation) ออฟไลน์, Language Model เล็ก สำหรับแก้ผิดพลาดและประสานบริบท (เช่น n-gram/kenlm, หรือ TFLite RNN เล็ก)

7.2.1.4 ส่วนแสดงผล (Text/Voice Output)

1) แสดงเป็นข้อความไทย (ปรับขนาดตัวอักษรสูง/คอนทราสต์สูง)

2) Text-to-Speech (TTS) ภาษาไทยบนเครื่อง (Android TTS/ระบบ iOS), ปุ่มคุมความเร็ว/หยุด-เล่น

3) ปุ่ม คัดลอก/บันทึก/แชร์ ปลอดภัย (ขออนุญาตผู้ใช้อก่อนเสมอ)

7.2.2 อินเทอร์เฟซ (UI/UX เพื่อการเข้าถึง)

7.2.2.1 ปุ่มขนาดใหญ่ (>48dp), คอนทราสต์สูง, โหมดมองเห็นต่ำ/High Contrast, ซึ่มเข้ม

7.2.2.2 เสียงนำทาง ตั้งแต่หน้าแรก, คำอธิบายปุ่มด้วย Accessibility Label

7.2.2.3 ระบบ สั่นเตือน เมื่อโฟกัสไม่ชัด/แสงย้อน/เอียง, พร้อมคำแนะนำเสียง “เข้าใกล้อีกนิด—ขยับซ้ายเล็กน้อย”

7.2.2.4 โฟลว์ใช้งานสั้น: “เปิดแอป สแกน ได้ผลลัพธ์ข้อความ/เสียง”

7.2.2.5 ตั้งค่าอัตราความเร็วเสียง/การแบ่งย่อหน้า/การหยุดอ่านอัตโนมัติเมื่อพบช่องว่างยาว

7.2.3 เครื่องมือ/เทคโนโลยีที่ใช้

7.2.3.1 Mobile: Android Studio/Kotlin หรือ Flutter (รองรับ Android/iOS)

7.2.3.2 AI/ML: Python, TensorFlow/Keras แปลงเป็น TensorFlow Lite (on-device)

7.2.3.3 CV: OpenCV (preprocessing/grid/dot detection)

7.2.4 เกณฑ์การประเมินเบื้องต้น

7.2.4.1 Accuracy $\geq 85\%$ (ระดับอักขระ/คำ)

7.2.4.2 ความพึงพอใจผู้ใช้ $\geq 80\%$ (Likert 5 ระดับ)

7.2.4.3 เวลาแปลงเฉลี่ย ≤ 3 วินาที ต่อบรรทัด (บนเครื่องระดับกลาง)

7.3 Development (การพัฒนา)

7.3.1 พัฒนาโมดูลย่อย

7.3.1.1 Image Preprocessing: CLAHE, de-shadow, dewarping/deskew, denoise

7.3.1.2 Dot Detection & Cell Segmentation: ทดสอบทั้งแบบ classical และ โมเดลเบา ตรวจจุด พิกัดกริด ตัดเซลล์

7.3.1.3 Decoding: แผนทึรหัสจุดนูน อักษรไทย (Grade 1) + Thai tokenizer + language model เล็ก

7.3.1.4 Text-to-Speech: ผูก TTS ไทย, ปุ่มควบคุมความเร็ว/หยุด

7.3.1.5 UX/Accessibility: เสียง/สั่น/labels ครบ, โหมดใช้งานมือเดียว

7.3.2 ชุดข้อมูล (Dataset) และการทำฉลาก (Labeling)

7.3.2.1 ที่มาข้อมูล

1) ถ่ายภาพ กระดาษเบรลล์จริง หลากหลายสภาพ (แสง/เงา/กระดาษโค้ง/หน้าหลังซ้อนนูน)

2) สังเคราะห์ (Synthetic): สร้างจุดนูนจำลองด้วยเรนเดอร์/ฟิลเตอร์ เพื่อเพิ่มความหลากหลาย

7.3.2.2 การติดตาม

- 1) ระดับ ตัวอักษร: กราฟต์ทูลของ 6 จุด (บิตแมป 6 บิต) ต่อเซลล์
- 2) ระดับ บรรทัด/ย่อหน้า: ข้อความไทยที่ถูกต้อง 100%

7.3.2.3 เมทาเดตา: ระยะห่างกล้อง, มุมเอียง, ประเภทกล้อง, ความสว่าง, มี/ไม่มี double-side bleed

7.3.2.4 การแบ่งชุด: train 70% / val 15% / test 15% โดยแยกตามเอกสาร/ฉาก เพื่อเลี่ยง leakage

7.3.3 ต้นแบบ (Prototype) และทดสอบรอบเล็ก

7.3.3.1 ทดลองกับ ผู้เชี่ยวชาญเบรลล์/ครูการศึกษาพิเศษ 5-10 คน → ตรวจสอบความถูกต้องระดับอักษร/คำ

7.3.3.2 เก็บข้อเสนอแนะด้าน UX: ความชัดเจนของเสียงนำทาง ความง่ายในการเล็งกล้อง

7.4 Implementation (การนำไปใช้)

7.4.1 ทดสอบภาคสนาม (Pilot)

7.4.1.1 กลุ่มตัวอย่าง: ผู้พิการทางสายตา 20-30 คน + ผู้ดูแล/ครู 10-15 คน

7.4.1.2 สถานการณ์จริง: เอกสารโรงเรียน ป้ายประกาศ ใบสั่งยา แบบฟอร์มราชการ

7.4.2 ตัวชี้วัดการใช้งาน (Usage Analytics แบบออฟไลน์/ไม่ระบุตัวตน)

7.4.2.1 อัตราความถูกต้องระดับอักษร/คำ/ประโยค (จากคู่มือกราฟต์ทูล)

7.4.2.2 เวลาเฉลี่ยในการแปลง/ครั้ง

7.4.2.3 อัตราความล้มเหลว (เช่น ไม่พบกริด/แสงจ้าเกิน) และสาเหตุ

7.4.3 การฝึกผู้ใช้

7.4.3.1 คู่มือเสียง/วิดีโอสั้นในแอป: วิธีวางกล้อง, ระยะที่เหมาะสม, การหลีกเลี่ยงแสงสะท้อน

7.4.3.2 โหมด “ช่วยเล็ง” ด้วยเสียง/เส้นแบบเรียลไทม์

7.5 Evaluation (การประเมินผล)

7.5.1 การประเมินเชิงปริมาณ (Quantitative Evaluation)

7.5.1.1 ความถูกต้องของ OCR (Accuracy)

วัดความสามารถของระบบในการแปลงอักษรเบรลล์เป็นตัวอักษรไทยได้ถูกต้อง โดยใช้สูตร:

$$\text{Character Accuracy (CA)} = \frac{\text{จำนวนตัวอักษรถูกต้องทั้งหมด}}{\text{จำนวนตัวอักษรทั้งหมด}} \times 100$$

1) เป้าหมาย: Accuracy $\geq$ 85%

2) ระดับการวัด

- Character-level: ตรวจสอบว่าตัวอักษรถูกต้องที่เปอร์เซ็นต์
- Word-level: ตรวจสอบว่าคำถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
- Sentence-level: ตรวจสอบความถูกต้องในระดับข้อความเต็ม

7.5.1.2 ความเร็วเฉลี่ยในการประมวลผล (Processing Speed)

- 1) วัดเวลาที่ใช้ในการแปลงภาพเบรลล์ 1 หน้า → ข้อความไทย
- 2) เป้าหมาย: ≤ 3 วินาที ต่อบรรทัด สำหรับสมาร์ทโฟนระดับกลาง
- 3) วิธีการเก็บข้อมูล: ใช้ตัวจับเวลาในระบบ (System Log)

7.5.1.3 ประสิทธิภาพการทำงานในสภาพแวดล้อมจริง

- 1) ทดสอบในเงื่อนไขต่าง ๆ
 - เอกสารโค้ง/มีเงา
 - เบรลล์จาง/จุดนูนต่ำ
 - แสงสว่างแตกต่างกัน (Indoor/Outdoor)
- 2) ประเมิน อัตราความล้มเหลว (Failure Rate) และหาสาเหตุ เช่น กล้อง

เอียง แสงจ้า หรือเบลอ

7.5.2 การประเมินเชิงคุณภาพ (Qualitative Evaluation)

7.5.2.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ (Likert Scale)

- 1) กลุ่มตัวอย่าง: ผู้พิการทางสายตา, ผู้ดูแล, ครูการศึกษาพิเศษ
- 2) หัวข้อวัดผล
 - ความง่ายในการใช้งาน (Usability)
 - ความเร็วในการประมวลผล
 - ความถูกต้องของข้อความที่ได้
 - ความสะดวกในการใช้งานสำหรับชีวิตประจำวัน
 - ความพึงพอใจโดยรวม
- 3) เกณฑ์ประเมิน: คะแนนเฉลี่ย ≥ 4.0 จาก 5.0

7.5.2.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)

- 1) สัมภาษณ์ผู้ใช้จริง 10–15 คนเพื่อเก็บข้อเสนอแนะเชิงคุณภาพ เช่น:
 - ปัญหาการจับกล้อง
 - ความยากง่ายในการตั้งค่า
 - ความชัดเจนของเสียงนำทาง
 - ฟีเจอร์ที่อยากให้ปรับปรุงหรือเพิ่มเติม

7.5.3 การปรับปรุงระบบตามผลการประเมิน

7.5.3.1 หาก Accuracy ต่ำกว่า 85% ปรับปรุง โมเดล OCR และเพิ่ม Data

Augmentation

7.5.3.2 หากผู้ใช้ให้ Feedback เรื่อง UX ปรับขนาดปุ่ม เสียงนำทาง หรือการจัดเรียงเมนู

7.5.3.3 พัฒนา เวอร์ชัน 2 ของแอปที่รองรับ:

- 1) Thai Braille Grade 2 (ตัวย่อ)
- 2) Multilingual Output (รองรับภาษาอังกฤษ)
- 3) โหมดผู้ดูแล สำหรับบันทึกและแชร์ข้อมูล

8. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

8.1 ประชากร คือ ผู้พิการทางสายตาในประเทศไทย ที่มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปี และสามารถใช้งานสมาร์ทโฟนขั้นพื้นฐานได้ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 56504 คน

8.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เพราะประชากรเป็นผู้พิการทางสายตาในกลุ่มเดียวกันที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกัน จำนวน 397 คนโดยใช้สูตรคำนวณของ Taro Yamane โดยมีค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95

9. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

9.1 สูตร Accuracy (%) → ประเมินความถูกต้องของแอปพลิเคชัน

9.2 One-Sample t-test → ทดสอบประสิทธิภาพการแปลว่าตรงตามเกณฑ์ $\geq 90\%$

.3 ค่าเฉลี่ย และ S.D. → วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้

บรรณานุกรม

- [1] Z. Zhang, J. Li, and W. Zhou, "IoT-driven accessibility: A refreshable OCR-Braille solution for visually impaired and deaf-blind users through WSN," *Journal of Economy and Technology*, vol. 12, no. 3, pp. 45–56, 2024.
- [2] P. Botha, M. Gerber, and S. Barnard, "Dielectric Elastomer Actuators and Optical Character Recognition in a Braille Display," *R & D Journal of the South African Institution of Mechanical Engineering*, vol. 38, pp. 77–90, 2022.
- [3] M. Khan, R. Gupta, and A. Singh, "Deep Learning Strategy for Braille Character Recognition," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 112345–112358, 2021.
- [4] อิปดี ภาสวาท, "การพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น," *วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ*, วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีอยุธยา, 2561.
- [5] บุญชู บุญเลิศศิริ, "รูปแบบพิพิธภัณฑสถานวัฒนธรรมสำหรับผู้พิการทางสายตา," *วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ*, มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560.

- [6] วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์, “เทคโนโลยีสารสนเทศแสดงข้อมูลฉลากยาเอกสารกำกับยาแบบ
อัตโนมัติ,” วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยบูรพา, 2562.
- [7] สำนักงานสถิติแห่งชาติ, “รายงานสถิติผู้พิการในประเทศไทย ปี 2565,” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้
จาก: <https://www.nso.go.th> . [เข้าถึงเมื่อ: 1 ก.ค. 2568].
- [8] วีรชัย อำพรไพบุลย์ และ วิโรจน์ อรุณมณกุล, “An Analysis of Thai Braille System,”
วารสารวิชาการด้านภาษาศาสตร์, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, หน้า 123–138, 2560.
- [9] ทศนัย ชุ่มวัฒนะ และคณะ, “Patient Information Extraction Using Optical Character
Recognition,” วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ, ปีที่ 14, ฉบับที่ 3, หน้า 88–99, 2565.
- [10] น้ำเพชร เทชะบำรุง, “การพัฒนาหนังสือนิทานอักษรเบรลล์เพื่อฝึกทักษะการอ่านจับ
ใจความ” วารสารนวัตกรรมการศึกษา, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, หน้า 55–66, 2568.